



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TP 01 : Configuration
basique Packet Tracer**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	3 h
Outil	Cisco Packet Tracer
Prérequis	Ch. 01–02

Objectifs

- Découvrir l'interface Packet Tracer
- Créer une topologie étoile simple
- Configurer les adresses IP et tester la connectivité
- Utiliser le mode Simulation

Partie 1 — Topologie cible

![[Topologie
01]](../../Ressources-Communes/Images-Schemas/Topologies/tp01-topologie-etoile.png)

TP

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque
PC-Admin	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-Etudiant	NIC	192.168.1.20	255.255.255.0
PC-Serveur	NIC	192.168.1.5	255.255.255.0
Switch0	—	—	—

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Créer la topologie (30 min)

1. Ouvrir Packet Tracer.
2. Placer : 1 Switch (2960), 3 PC (Generic ou PC-PT).
3. Câbler en Copper Straight-Through (câble droit) : chaque PC → un port du switch.
4. Vérifier que les liens passent au vert (Link Up).
5. Nommer les équipements (clic → Config → Display Name).

Capture attendue :

![[Capture
TP01]](../../Ressources-Communes/Images-Schemas/Topologies/tp01-capture-topologie.png) topologie

Étape 2 — Configuration IP (30 min)

Pour chaque PC :

1. Cliquer sur le PC → Desktop → IP Configuration.
2. Saisir l'adresse IP et le masque selon le tableau.
3. Laisser Gateway et DNS vides pour l'instant.

PC	IP	Masque
PC-Admin	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-Etudiant	192.168.1.20	255.255.255.0
PC-Serveur	192.168.1.5	255.255.255.0

Étape 3 — Tests de connectivité (30 min)

1. Ouvrir Command Prompt sur PC-Admin.
2. Exécuter :

```
ping 192.168.1.20
ping 192.168.1.5
ping 192.168.1.99
```

3. Noter les résultats (succès/échec) et expliquer.

Capture attendue :

![Capture TP01](../../Ressources-Communes/Images-Schemas/Topologies/tp01-capture-ping.png)

ping

Étape 4 — Mode Simulation (45 min)

1. Passer en mode Simulation (coin inférieur droit).
2. Cliquer Edit Filters → cocher uniquement ICMP et ARP.
3. Depuis PC-Admin, lancer ping 192.168.1.20.
4. Cliquer Capture/Forward (□) pour observer :
 - La requête ARP (broadcast)
 - La réponse ARP (unicast)
 - Les paquets ICMP Echo Request/Reply
5. Faire une capture d'écran du panneau OSI Model (montrer les couches).

Étape 5 — Changement d'adresse (15 min)

1. Changer l'IP de PC-Etudiant en 192.168.2.20 / masque 255.255.255.0.
2. Re-tester ping 192.168.1.10 depuis PC-Etudiant.
3. Expliquer le résultat.

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
Connectivité même réseau	ping 192.168.1.20	Succès (4/4)
Connectivité serveur	ping 192.168.1.5	Succès
Hôte inexistant	ping 192.168.1.99	Échec (timeout)
Réseau différent	ping après changement IP	Échec

Partie 4 — Questions de bilan

1. Quelle topologie avez-vous réalisée ? Pourquoi est-elle la plus courante ?
2. Pourquoi une requête ARP est-elle envoyée avant le premier ping ?
3. Que se passe-t-il quand les PC sont sur des réseaux différents (192.168.1.x vs 192.168.2.x) sans routeur ?
4. Quelles couches OSI interviennent lors d'un ping ? (utiliser le mode Simulation)
5. Quelle est la différence entre un câble droit et un câble croisé ?

Annexe — Corrigé

Réponses attendues

1. Topologie étoile — switch central, fiabilité, performances.
2. ARP résout l'IP en MAC avant d'envoyer la trame Ethernet.
3. Pas de communication — pas de routeur pour relayer entre réseaux.
4. L1 (bits), L2 (Ethernet/ARP), L3 (ICMP/IP).
5. Droit : PC↔Switch, Switch↔Routeur. Croisé : PC↔PC, Switch↔Switch (legacy).

Configuration de référence

PC-Admin: 192.168.1.10 / 255.255.255.0
PC-Etudiant: 192.168.1.20 / 255.255.255.0
PC-Serveur: 192.168.1.5 / 255.255.255.0
Switch: Aucune config IP (L2)

Livrables

- Fichier .pkt sauvegardé
- Compte-rendu PDF (captures + réponses aux 5 questions)

Références

- [Packet Tracer — Guide](../../Ressources-Communes/Outils/Packet-Tracer.md)
- Ch. 01, 02, 04